

ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

A1. Simplificar: $\sqrt{2x - 2 - \sqrt{4x^2 - 8x + 4}}$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) $\sqrt{x - 1}$ e) ninguna

A2. Racionalizar la siguiente fracción:

$$M = \frac{14}{\sqrt[3]{15} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6} - \sqrt[3]{5}}$$

- a) $(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1)(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})$ b) $(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1)(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})$
c) $\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}$ d) $\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1$ e) ninguna

A3. Calcular el valor del coeficiente b en la ecuación $5x^2 + bx + 6 = 0$ sabiendo que una de sus soluciones es 1.

- a) -6 b) 6 c) -11 d) 11 e) ninguna

A4. Expresar la siguiente función cuadrática $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, hallar $h + k$

- a) 0 b) -2 c) 2 d) 4 e) ninguna

A5. Considerando $x > 0$, hallar $x + y$ siendo x, y solución del siguiente sistema

$$\begin{cases} \frac{y}{x + 2} - \frac{y + 1}{x - 1} = \frac{-2}{x^2 + x - 2} \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

- a) $\sqrt{10}$ b) $2\sqrt{10}$ c) $3\sqrt{10}$ d) $4\sqrt{10}$ e) ninguna